武清汽车产业园天津忠旺铝业有限公司“1•21”一般机械伤害事故调查报告

来源：武清区应急管理局 发布时间：2024-10-09 09:35

0:00 / 0:00 无障碍语音播报

2024年1月21日，位于武清区武宁路1156号的天津忠旺铝业有限公司发生一起机械伤害事故，致1人死亡，直接经济损失约为162.35万元人民币（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等法律法规，经区政府批准，成立由区应急局牵头，公安武清分局、区总工会、汽车产业园等单位组成的武清汽车产业园天津忠旺铝业有限公司“1·21”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查分析工作，并邀请区纪委监委、区检察院适时介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、询问相关人员和推断分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了相关责任追究建议和防范措施建议。

经调查认定，武清汽车产业园天津忠旺铝业有限公司“1·21”一般机械伤害事故为一起迟报的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

事故单位名称：天津忠旺铝业有限公司（以下简称忠旺铝业）。统一社会信用代码：911202225751383936。住所为：天津市武清区汽车零部件产业园武宁路北侧。该单位成立于2011年6月16日。经济类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）。经营范围包含有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售等。

（二）事故涉及的主要操作流程及相关设备设施

1.事故涉及的操作

将BWG拉矫线滚筒剪切段的尾部废料从滚筒剪和缝合机之间的空地处搬出。

2.涉事拉矫线情况

事故生产线BWG拉矫线又称2300拉弯矫直机，于2017年4月份签订技术协议开始采购，2019年1月份开始安装调试，2019年10月份开始投产。

BWG拉矫线用于带材（铝板卷材，下同）的板形矫直。经过多道工序加工后，轧至成品厚度的带材，如为较高要求的产品，则需经过拉弯矫直机组进行矫直。大卷供货的产品，在矫直的同时进行切边并卷成客户要求长度的带材。

3.涉事滚筒剪情况

滚筒剪是BWG拉矫线上用于切割带材的机械设备，主要把每卷带材的头部和尾部废料切除，布置于BWG拉矫线入口段。

带材头部到滚筒剪后，可活动的导板台（挤压死者的可活动部件）通过自动程序自动下落，滚筒剪转动把头部表面质量差的材料切下，通过导板台导出。切完前端废料后，导板台自动抬起到最高位置，带材经过导板台传到缝合机。带材正常传输过程中，导板台自动下落至中间位。每卷带材生产加工结束时尾部剩余的10米废料，滚筒剪会自动进行切段，导板台此时会自动落下，将废料导出，掉落至废料区（地面），到此不需要人工辅助操作，设备停机后，人员进入设备内将废料搬出。

（三）现场人员工作情况及事故发生经过

待加工的带材遮挡住了部分监控视频角度，无法直接通过监控视频看清事故相关的全部情况。事故调查组结合视频监控、调查询问等方式，综合分析事故发生时的事故过程为：

2024年1月21日凌晨0时43分许，上一卷带材即将生产加工完成，刘某进将下一卷带材的捆绑物撤掉。随后，刘某进来到BWG拉矫线入口段的入口处，站立在门外等待废料切割完成后拾取废料。0时44分许，开卷机处带材已全部进入设备内部，张某伟操作滚筒剪切割完废料后，正进行滚筒剪设备调整（对刀操作）时，刘某进为拾取废料，进入滚筒剪与缝合机之间的位置，此时导板台抬起，将刘某进夹在抬起的导板台和缝合机之间。视频可见，刘某进被夹住以后，开卷机仍在自动运转。现场人员发现后，立即按下导板台下降按钮，导板台降下，刘某进顺势趴到了地上。现场人员立即拨打了120，120到场后宣布刘某进经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

经现场勘查，死者趴在缝合机和导板台之间的地面上，地面有大量血迹。导板台未发现明显变形和血迹，缝合机外边缘处发现血迹。刘某进身旁的地面上有未被搬出的废料。BWG拉矫线入口段未发现安全警示标识或标志。回看视频监控录像，BWG拉矫线入口处的门在刘某进进入前处于敞开状态，人员能够自由进出。

（五）事故发生单位安全管理情况

忠旺铝业建立了安全管理机构，按照要求配备了安全管理人员，签订了安全生产责任制，制定了安全管理制度，组织相关人员制定了安全操作规程（包含事故拉矫线操作规程），开展了双重预防机制建设，编写了《双重预防手册》，对员工开展了安全教育培训。但在调查中发现，忠旺铝业安全管理还存在流于形式、浮于表面、不深不细等问题。忠旺铝业未及时发现并消除BWG拉矫线入口段与原始设计不一致、事故点位缺少防护装置的事故隐患；未对辨识出的安全风险进行有效管控；事故位置处未设置明显的安全警示标志；安全教育效果不明显，仍然存在员工违章操作的情形。

（六）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

此次事故造成1人死亡。刘某进，39岁，男，天津市蓟州区人，身份证号：12022519XXXXXXXX0273。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定，事故直接经济损失约162.35万元（不含事故罚款）。

二、事故报告及应急救援情况评估

现场人员发现刘某进被夹住的情况后，立即手动按下按钮放下导板台，急停设备，将刘某进解救出来，并于2024年1月21日0时46分拨打120，请120救护人员紧急救治。在对刘某进进行施救同时，忠旺铝业相关人员在公司内部逐级上报了事故情况。事故救援过程中，事故单位采取的救援措施合理，未发生盲目施救，事故扩大的情况。

忠旺铝业有关人员于2024年1月21日2时50分许，向武清区汽车产业园报告了本次事故的有关情况。经初步了解后，3时33分，武清区汽车产业园将事故信息报告给武清区应急管理局。区应急管理局接到有关情况后，立即派出工作人员进行核实。经初步核实后，武清区相关部门均在第一时间向对口的上级部门（机构）上报了事故情况。各相关部门信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急指挥响应迅速，协调有序，应急处置措施得当。忠旺铝业事故报告时效超过1小时，属于迟报。

三、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因分析

事故调查组结合视频监控录像、现场勘查和对有关人员的询问情况，经综合分析，导致本次事故的直接原因为：

滚筒剪等相关设备未完全停止的情况下，刘某进进入滚筒剪与缝合机之间拾取废料，导板台抬起时将其颈项部夹在导板台与缝合机边缘之间，最终导致其死亡，是事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.现场人员刘某进违反安全操作规程，在未确认滚筒剪等相关设备完全停止的情况下，冒险进入事故区域。

2.忠旺铝业一是隐患排查治理不深不细，在各类、各级检查中均未发现并消除BWG拉矫线入口段与原始设计不一致、事故点位缺少防护装置的事故隐患；二是落实安全风险管控责任浮于表面，识别出事故拉矫线存在机械伤害的风险，但未对辨识出的安全风险进行有效管控；三是事故位置处未设置明显的安全警示标志，未按照双重预防机制的要求张贴风险告知卡；四是安全生产教育培训效果不明显，员工安全意识不足，仍存在违章操作的情形。

（三）排除天气因素

事发当天，无大风、地震等恶劣天气或自然灾害。

四、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）刑事责任追究

刘某进系忠旺铝业生产助手，违反公司安全操作规程，未确认滚筒剪等相关设备完全停止的情况下，冒险进入事故区域拾取废料，导板台突然抬起，将其夹在抬起的导板台和缝合机之间，最终导致其死亡，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大事故责任罪，鉴于在本次事故中已死亡，建议免于追究其刑事责任。

（二）对相关责任单位及责任人员给予处理的建议

忠旺铝业未及时发现并消除BWG拉矫线入口段与原始设计不一致、事故点位缺少防护装置的事故隐患；未有效的教育和督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程；辨识出事故拉矫线存在的机械伤害安全风险，但未进行有效管控；未在存在较大安全风险的事故位置设置明显的安全警示标志；忠旺铝业违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条二款、第四十四条第一款和《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十条第五项、第十项的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议由区应急管理局给予人民币33万元罚款的行政处罚。

王某系忠旺铝业法定代表人，未有效实施本单位的安全生产操作规程；未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（一）项的规定，应给予其上年年收入40%的罚款。事故发生后未及时报告生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款（七）项的规定，对事故迟报负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款的规定，应处以上一年年收入60%的行政处罚。建议由武清区应急管理局对王飞合并处以上一年年收入100%计人民币236947.56元罚款的行政处罚。

五、防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关部门和单位提出如下整改措施建议:

（一）忠旺铝业要全面落实企业安全生产主体责任，深刻反思汲取事故惨痛教训，举一反三，抓好安全管理工作，防范遏制事故发生。一是要进一步开展安全警示教育。结合岗位职责特点、安全操作规程和员工能力素质等方面，有针对性的开展一次厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育，提升全员安全意识，督促从业人员遵守安全操作规程，杜绝“三违”现象。二是要进一步建立完善双重预防机制。综合考虑生产经营活动中危险、有害因素，对从业人员、机械设备、工作环境和生产管理等方面，特别是针对改变原始设计、设备设施安全防护措施等问题，进行全面的安全风险辨识和安全隐患排查治理，抓好风险管控和隐患整改措施的落实。三要认真抓好生产场所安全管理工作。通过隔离危险源、实施双重防护、设置监控设施、开展风险告知等措施，对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理。要逐一在厂、车间、班组和操作岗位张贴风险知识卡、警示标识标志，落实定期和随机巡查检查等管理制度，确保安全风险始终处于受控范围内，达到回避、降低和监测风险的目的。

（二）汽车产业园要严格落实属地管理责任，认真总结事故教训，举一反三狠抓隐患排查整治。一是要结合园区内企业的类别、特点，召开一次由企业主要负责人参加的安全生产工作会议，通报事故情况，分析事故原因，警示企业主要负责人落实好法定职责，履行好第一责任人责任，全面抓好企业的安全管理工作。二是要开展全覆盖、无盲区的隐患排查治理，结合治本攻坚三年行动，组织专门力量逐个企业、逐个点位进行隐患排查，建立企业重大安全隐患台账，督促企业严格落实整改，切实把风险隐患消除在萌芽状态。并对企业安全生产状况进行整体评估，确定企业整体安全风险等级，推行企业安全风险分级分类监管。三是强化安全生产宣传活动，进一步强化企业安全生产红线意识、法治思维和责任意识。推动企业宣传培训到车间、到班组、到岗位，有效提升从业人员的安全防范意识和应急处置能力，真正形成“人人讲安全，个个会应急”的安全稳定的生产环境。